

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (A)

参考答案与评分标准

本试卷可能用到的分位数:

$$z_{0.05} = 1.644, z_{0.025} = 1.960, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262,$$
$$\chi^2_{0.025}(8) = 17.535, \chi^2_{0.025}(9) = 19.023, \chi^2_{0.975}(8) = 2.180, \chi^2_{0.975}(9) = 2.700,$$
$$F_{0.025}(8,8) = 4.433, F_{0.025}(9,9) = 4.026, F_{0.025}(10,10) = 3.717.$$

本题	
得分	

一、判断题 〔每小题 3 分, 共计 12 分。正确打 (√)、错误打 (×)〕

设 A, B, C, D 是定义在随机实验 E 的样本空间Ω上的随机事件. 判断下面说法是否正确

1. 若 A, B 为基本事件, 则 A, B 相互独立. ×
2. “C - CD”表示“事件 C 发生而 D 不发生”. √
3. 若 $P(A) = p$ 则 $P(\bar{A}) = 1 - p$. √
4. 若 $P(A) = 0$ 则 A 一定不发生. ×

本题	
得分	

二、填空题 〔每空 4 分, 共计 28 分〕

1. 当随机实验的次数足够大时, 随机事件发生的 频率 在概率上逼近该事件发生的概率。
2. 设随机变量 $X \sim B(1, 0.2)$, 则 $P(X \leq 0) =$ 0.8 .
3. 设随机变量 $X \sim N(1, 9)$, 则 $P(X - 1 \leq 0) =$ 0.5 .
4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 λ 的最大似然估计量为 $2/\bar{X}$.
5. 已知总体 $X \sim N(\mu, 4)$. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X} = 1.30$. 则总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为: $[-0.01, 2.61]$. [保留两位小数]
6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 θ 的矩估计量为 $3\bar{X}/2$.
7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, X 服从指数分布 $E(0.2)$, 则样本均值的期望 $E(\bar{X}) =$ 5 .

本题 得分	
----------	--

三、计算题 〔每小题 12 分，共计 60 分；仅写出必要的计算步骤和结果〕

1. 设 A_1, A_2, A_3 是定义在样本空间 Ω_1 上的随机事件, $P(A_1) = 0.5, P(A_2) = 0.4, A_1 \cup A_2 = A$. B 是定义在样本空间 Ω_2 上的随机事件. (1) 若 A_1, A_2 相互独立, 求 $P(A_1 \cup A_2)$; (2) 若 $A_1 A_2 = \emptyset, P(B|A_1) = 0.3, P(B|A_2) = 0.5$, 求 $P(B|A)$.

$$(1) P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) = 0.7 \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(A_1 B \cup A_2 B)}{P(A_1 \cup A_2)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)}{P(A_1) + P(A_2)} = 0.389 \quad (6 \text{ 分})$$

2. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} -\pi/2 & \pi/2 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$. (1) 写出 X 的分布函数; (2) 求 $Y = \sin X$ 的分布律.

$$(1) F(x) = \begin{cases} 0, & x < -\pi/2, \\ 0.5, & -\pi/2 \leq x < \pi/2, \\ 1, & x \geq \pi/2. \end{cases} \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

3. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} ce^{-cx}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 c 为待求常数. $E(X) = 1$. 求:

(1) 常数 c ; (2) $Y = \ln X$ 的概率密度函数.

$$(1) \text{ 由 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x ce^{-cx}dx = 1 \text{ 得 } c = 1. \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) f_Y(y) = f_X(e^y) \frac{de^y}{dy} = e^{y-e^y}, y \in R. \quad (6 \text{ 分})$$

4. 从两个正态总体 X, Y 中抽取容量均为 10 的简单随机样本, 并测得样本方差分别为 $S_X^2 = 0.54$ 和 $S_Y^2 = 0.15$. 可否认为据此认为这两个总体的方差一致? 取显著性水平 $\alpha = 0.05$.

$$H_0: \sigma_X = \sigma_Y; H_0: \sigma_X \neq \sigma_Y$$

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \sim F(9, 9) \quad (6 \text{ 分})$$

$$F = 3.6 \notin W = \left(0, \frac{1}{4.026}\right] \cup [4.026, +\infty)$$

$$\text{接受 } H_0 \quad (6 \text{ 分})$$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} cx, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $D = \{(x, y) | 0 <$

$x \leq 1, 0 < y \leq 1 - x\}$, 其中 c 为待求常数. 求:

(1) 边缘分布函数 $F_X(x)$; (2) $Z = X + Y$ 的概率密度函数; (3) 相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$.

$$(1) \text{ 由 } \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \text{ 得 } c = 6$$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x dt \int_{-\infty}^{+\infty} f(t, y) dy = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) = P(Y \leq z - x)$$

$$= \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \int_0^z \int_0^{z-x} 6x dy dx, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases} = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ z^3, & 0 \leq z < 1, \\ 1, & z \geq 1. \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 3z^2, & 0 \leq z < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(3) E(X) = \frac{1}{2}, E(Y) = \frac{1}{4}, E(X^2) = \frac{3}{10}, E(Y^2) = \frac{1}{10}, E(XY) = \frac{1}{10}.$$

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{E(X^2) - E^2(X)}\sqrt{E(Y^2) - E^2(Y)}} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \quad (4 \text{ 分})$$